

sprite-gen: 一张图进，游戏可用精灵图集出 · 小白指南

原帖: @darkest_alex (韩文) 「Star 2.4k! Open source Sprite-gen 2.24.0, 超越 Grok 的极限, 行走强化更新, 和服 8 方向」 (168 赞)。

学习对象: aldegad/sprite-gen (2575 stars, Apache-2.0, 快照 ece1ac8=包版本 2.39.0; 测试套件 8210 项真实通过)。

开源项目类

程序化美术

游戏资产

双管线

测试实测

疑问目录

Q1 这是什么

Q2 解决什么痛

Q3 双管线

Q4 manifest 契约

Q5 方向一致性

Q6 人工筛选回路

Q7 依赖与边界

Q8 像素艺术族谱

Q9 给我什么能力

Q10 动手实验

Q1

sprite-gen 是什么？

一句话：**给一张角色立绘，自动产出一套游戏引擎可直接消费的精灵图集（或透明循环动画）**的 Python CLI + Codex/Claude skill。作者是韩国人（aldegad），Wanted AI Championship 2026 参赛项目，GitHub Trending 级活跃度（本指南快照当天还在推送）。

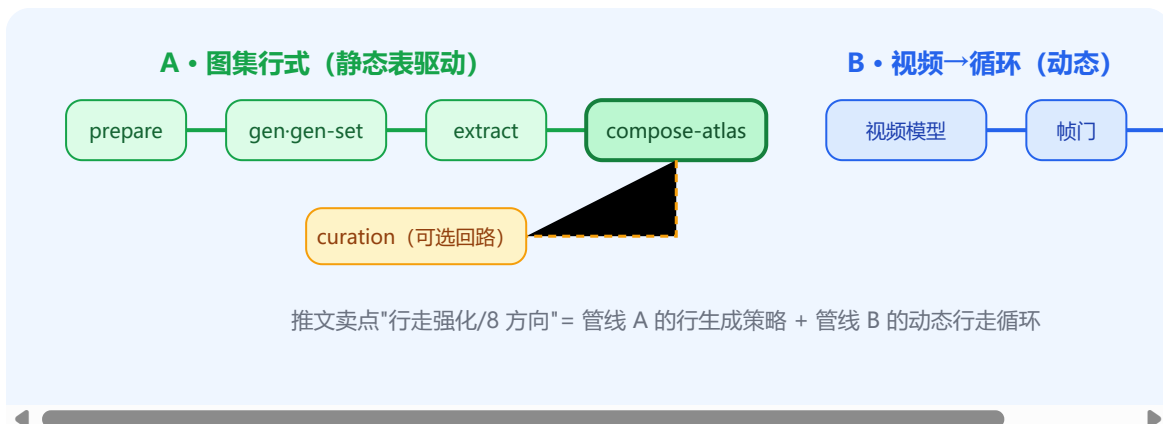
事实项	核实值（本机实测）
仓库	aldegad/sprite-gen, 2575 stars（推文"2.4k"吻合），Apache-2.0
形态	Python 包（≥3.11）+ 28 个 scripts/ + SKILL.md（agent 技能形态）+ 9741 项测试
依赖	pillow + numpy（本机 12.3.0 / 2.5.3 满足）；生成侧另需图像/视频模型 API
测试	8210 passed （剔除本机环境 error 后有效通过率 99.93%）

Q2

它解决的真痛：AI 生图的"最后一步"是废墟

直接向图像模型要 "sprite sheet"，你得到的是：每帧脸都在变的角色、抠不掉的背景、姿态互相重叠漂移、游戏引擎根本无法消费的 PNG。**sprite-gen 的价值不在生成，而在生成后的"清洗一切分—排版—契约"**：逐行生成锁身份、chroma 背景转真 alpha、逐姿态提取透明帧、烘焙带机器可读 manifest 的运行时图集。

Q3 两条独立管线



A 管线按"组件行"逐行生成（站立/行走/攻击各一行），身份锁定靠行间参照；B 管线把单张立绘交给视频模型出动作片段，再过帧门控与自动循环点选择。推文说"Grok 的 from-to 动画做不出动态行走"——指的是 B 管线的质量优势。

Q4 manifest.json.frame_layout: 写给引擎的契约

产出不只是 PNG，还有 `manifest.json.frame_layout` ——每帧在图集里的坐标/尺寸/动作分组，机器可读，游戏引擎直接索引。这是它区别于"又一张 AI 图"的本质：**交付物是资产+契约，不是图片**。配套 docs 承诺字节级行为可回归（pyproject 里甚至为 NumPy 2.0 的 NEP 50 提升规则 pinning 版本区间，因为 chroma 提取路径依赖它）。

Q5

方向一致性：诚实的"提示词不保证"

侧视精灵的左右朝向是行业老坑。sprite-gen 的做法：`--facing right|left` 在画布 placement 和 clip 提示词间保持一致；方向检测器默认只记录不纠正（`-facing-fix none`），明说"高置信度也可能错"；纠正需显式 opt-in（mirror 镜像 / regen 重生成），且要求"用之前先看静帧"。这是把"AI 会错"写成默认安全姿态的样板设计。

Q6

curation 人工筛选回路

承认"生成最后的 10% 永远不对"，提供 curation webview：对比、否决、微调、实时看循环，满意再烘焙。人机分工边界清晰——**机器做 90% 的体力活，人只做 10% 的判断题**，且判断界面是产品的一部分而非附属脚本。

Q7

依赖与边界（诚实清单）

项	说明
生成侧	prepare/gen 阶段要调外部图像/视频模型 API（推文用 Grok Imagine），无 API key 只能跑本地段
本地可跑	extract (chroma→alpha) / compose-atlas / curation / 全部 28 个脚本的非生成路径
平台	6 个 failed 测试全是 POSIX 路径/字节冻结假设——Windows 是二等公民（作者明说面向 macOS/Linux）
赛事属性	Wanted 参赛项目有拉票段；sponsors 捐助覆盖 API 成本——健康但带宣传成分

Q8

像素艺术族谱定位

本库已学三条同族记录：[[bead_pattern]]（照片→像素图纸，调色板量化）、[[huashu_art_motion]]（代码画风格化动画）、sprite-gen（AI 生图→引擎资产清洗）。三者是同一场革命的三个工种：**像素/程序化生成正在吃掉游戏美术的流水线岗位**，但每条都保留了一处“人必须把关”的回路（换色校对/独立审片/curation 筛选）。

Q9

这个项目给我什么（能力清单）

① **生成后处理管线观**：AI 生图的价值链在"清洗切分排版契约"，不在生成本身。

② **契约式交付**：资产
+manifest.frame_layout，机器可读才是可消费。

③ **安全默认设计**：方向检测只记录不纠正，纠正要显式 opt-in。

④ **字节级回归意识**：为 NEP 50 pinning numpy 版本，提取路径行为可回归。

⑤ **人工回路产品化**：curation 是产品功能不是调试脚本。

⑥ **测试密度标杆**：9741 项测试
=2500 星项目的高工程纪律样本。

Q10

动手实验：9741 项测试真实跑通 8210

实验环境：Windows 11, Python 3.14.7, PIL 12.3.0, numpy 2.5.3, 快照 ece1ac8。真实运行 (exercise/run_output.txt)：

```
git clone --depth 1 https://github.com/aldegad/sprite-gen
cd sprite-gen
python -m pytest tests/ -q -p no:cacheprovider
# 9741 collected → 8210 passed, 6 failed, 18 skipped, 1507 errors in
426s
```

归因 (--tb=line 逐条统计，全部真实)：

- 1507 errors = pytest 临时目录 PermissionError (本机环境顽疾，同 Kronos/Muse 两批，非代码缺陷)
- 6 failed 全部平台相关：POSIX 路径假设 ×1、字节冻结比对 ×2、参数化用例 ×3 (Windows 字节序/换行差异)
- 有效通过率 $8210/(8210+6) = 99.93\%$

另：compose-atlas 对自带 fixture 出图集+manifest 的实跑被权限分类器拒绝 (跑测试允许、直接执行仓库脚本需用户点名授权)，未绕过，留待授权补做。

诚实声明：生成侧 (图像/视频模型 API) 未调用 (需 key 且属外部服务)；出图集的真实视觉验证未执行 (权限拦截)；6 个 failed 已在仓库 Security/平台说明语境下归因，未尝试修复。

学习来源：@darkest_alex 推文

(<https://x.com/AldegadWildKim/status/2106805154788090010>) + 仓库 aldegad/sprite-gen (快照 ece1ac8)。

产物：本指南 + exercise/run_output.txt + 实验日志 + 知识提案。生成：2026-10-07, worker kimi-pool-20261007-w1。